QA Exam Portal — Tam Sənədləşmə (v5 — LMS Upgrade)

> **Canlı:** https://exam-portal-nine-azure.vercel.app
> **Repo:** GitHub — Ehtimad/qa-exam-portal
> **Son versiya:** v5 — Real-time mesajlaşma, materiallar, bildirişlər, elanlar, soft delete, teacher rolu

---

1. Texniki Stack

Texnologiya	Versiya	Məqsəd
Next.js	15.x	App Router, SSR/SSG
NextAuth	v5 beta	JWT autentifikasiya
Drizzle ORM	0.38.x	Type-safe DB sorğuları
Neon PostgreSQL	Serverless	Əsas verilənlər bazası
Pusher Channels	—	Real-time mesajlaşma + bildirişlər
pusher-js	—	Browser Pusher client
TailwindCSS	3.x	UI stilləmə
jsPDF + autotable	—	PDF generasiyası
xlsx	—	Excel export
bcryptjs	—	Şifrə hashleme
zod	—	Schema validasiyası

---

2. Rol Sistemi (RBAC)

2.1 Rollar

Rol	Açıqlama	Admin panelə giriş
`student`	İmtahan verir, öz nəticəsinə baxır, materiallar, mesajlar	❌
`admin`	Tam sistemə nəzarət	✅ Tam
`manager`	Suallar, qruplar, imtahanlar, nəticələr, materiallar, elanlar	✅ Geniş
`reporter`	Yalnız nəticələr, analitika, export	✅ Məhdud
`worker`	Sual yükləmə/import, sual idarəsi	✅ Məhdud
`teacher`	Materiallar, bildirişlər, tələbə siyahısı	✅ Məhdud

2.2 İcazə Matriksi

Funksiya	admin	manager	reporter	worker	teacher
İstifadəçiləri gör/idarə et	✅	❌	❌	❌	❌
Rol təyin et	✅	❌	❌	❌	❌
İstifadəçini sil (soft)	✅	❌	❌	❌	❌
Impersonation	✅	❌	❌	❌	❌
Sualları idarə et	✅	✅	❌	✅	❌
Sual import/şablon	✅	✅	❌	✅	❌
Qrupları idarə et	✅	✅	❌	❌	❌
İmtahanları idarə et	✅	✅	❌	❌	❌
Nəticələri gör	✅	✅	✅	❌	❌
Export (PDF/Excel)	✅	✅	✅	❌	❌
Analitika	✅	✅	✅	❌	❌
Materialları idarə et	✅	✅	❌	❌	✅
Tələbə siyahısına bax	✅	✅	✅	❌	✅
Bildiriş göndər	✅	✅	❌	❌	✅
Elanları idarə et	✅	✅	❌	❌	❌

2.3 `lib/rbac.ts` — Bütün helper funksiyalar

```
isStaff(role)              // admin|manager|reporter|worker|teacher
canManageUsers(role)       // yalnız admin
canManageQuestions(role)   // admin|manager|worker
canManageGroups(role)      // admin|manager
canManageExams(role)       // admin|manager
canViewResults(role)       // admin|manager|reporter
canExportResults(role)     // admin|manager|reporter
canViewAnalytics(role)     // admin|manager|reporter
canUploadQuestions(role)   // admin|manager|worker
canDeleteUsers(role)       // yalnız admin
canAssignRoles(role)       // yalnız admin
canManageMaterials(role)   // admin|manager|teacher
canViewStudents(role)      // admin|manager|reporter|teacher
canSendNotifications(role) // admin|manager|teacher
canManageAds(role)         // admin|manager
```

---

3. Verilənlər Bazası Sxemi

Bütün migrasiyanlar `lib/init-db.ts`-də `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS` ilə həyata keçirilir — mövcud data silinmir.

`groups`

```
id TEXT PRIMARY KEY
name TEXT UNIQUE NOT NULL
created_at TIMESTAMPTZ
```

`users`

```
id TEXT PRIMARY KEY
name TEXT
email TEXT UNIQUE NOT NULL
email_verified TIMESTAMPTZ
image TEXT
password TEXT
role TEXT DEFAULT 'student'          -- student|admin|manager|reporter|worker|teach
group_name TEXT                       -- legacy
group_id TEXT → groups(id)
is_blocked BOOLEAN DEFAULT false
is_student BOOLEAN DEFAULT true      -- qeydiyyatda toggle ilə təyin edilir
last_seen_at TIMESTAMPTZ             -- heartbeat (30s interval)
deleted_at TIMESTAMPTZ               -- soft delete tarixi
deletion_reason TEXT                 -- silmə səbəbi (admin tərəfindən məcburi)
created_at TIMESTAMPTZ
```

`questions`

```
id INTEGER PRIMARY KEY
lecture_id INTEGER
text TEXT
type TEXT                             -- 'single' | 'multiple'
options TEXT                          -- JSON: string[]
correct_answers TEXT                  -- JSON: number[] (0-based)
difficulty TEXT                       -- 'easy' | 'medium' | 'hard'
points INTEGER
image_url TEXT
explanation TEXT
created_at TIMESTAMPTZ
```

`question_groups` *(M2M)*

```
question_id INTEGER → questions(id) ON DELETE CASCADE
group_id TEXT → groups(id) ON DELETE CASCADE
PRIMARY KEY (question_id, group_id)
```

`exams`

```
id TEXT PRIMARY KEY
title TEXT
group_id TEXT → groups(id)
time_limit_minutes INTEGER
is_active BOOLEAN DEFAULT false
shuffle_questions BOOLEAN DEFAULT true
shuffle_options BOOLEAN DEFAULT true
target_type TEXT DEFAULT 'all'        -- 'all' | 'student' | 'non-student'
created_at TIMESTAMPTZ
```

`exam_questions` *(M2M)*

```
exam_id TEXT → exams(id) ON DELETE CASCADE
question_id INTEGER → questions(id) ON DELETE CASCADE
PRIMARY KEY (exam_id, question_id)
```

`exam_sessions`

```
id TEXT PRIMARY KEY
user_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
exam_id TEXT → exams(id)
question_order TEXT    -- JSON: number[]
option_orders TEXT     -- JSON: {[qId]: number[]}
answers TEXT DEFAULT '{}'
tab_switches INTEGER DEFAULT 0
elapsed_seconds INTEGER DEFAULT 0
started_at TIMESTAMPTZ
last_active_at TIMESTAMPTZ
status TEXT DEFAULT 'in_progress'
```

`exam_attempts`

```
id TEXT PRIMARY KEY                  -- sertifikat ID kimi istifadə edilir
user_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
exam_id TEXT → exams(id)
answers TEXT
score DOUBLE PRECISION
max_score DOUBLE PRECISION
total_questions INTEGER
correct_answers INTEGER
tab_switches INTEGER DEFAULT 0
question_order TEXT
option_orders TEXT
duration INTEGER                     -- saniyə
started_at TIMESTAMPTZ
completed_at TIMESTAMPTZ
```

`materials`

```
id TEXT PRIMARY KEY
title TEXT NOT NULL
content_url TEXT NOT NULL
group_id TEXT → groups(id)           -- NULL = bütün qruplar
start_date TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
end_date TIMESTAMPTZ                 -- NULL = limitsiz
created_by TEXT → users(id)
created_at TIMESTAMPTZ
```

`messages`

```
id TEXT PRIMARY KEY
sender_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
receiver_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
content TEXT NOT NULL
is_read BOOLEAN DEFAULT false
created_at TIMESTAMPTZ
```

`notifications`

```
id TEXT PRIMARY KEY
user_id TEXT → users(id)            -- NULL = group/all bildirişi
group_id TEXT → groups(id)          -- NULL = all bildirişi
title TEXT NOT NULL
message TEXT NOT NULL
type TEXT DEFAULT 'all'             -- 'individual' | 'group' | 'all'
is_read BOOLEAN DEFAULT false
created_at TIMESTAMPTZ
```

`advertisements`

```
id TEXT PRIMARY KEY
title TEXT NOT NULL
content TEXT NOT NULL
target_role TEXT DEFAULT 'all'      -- 'all' | spesifik rol
is_active BOOLEAN DEFAULT true
created_at TIMESTAMPTZ
```

`impersonation_tokens`

```
token TEXT PRIMARY KEY
admin_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
target_user_id TEXT → users(id) ON DELETE CASCADE
expires_at TIMESTAMPTZ
created_at TIMESTAMPTZ
```

---

4. Fayl Strukturu

```
exam-portal/
├── app/
│   ├── page.tsx                        # Ana səhifə (public, sertifikat yoxlama)
│   ├── layout.tsx
│   │
│   ├── auth/
│   │   ├── signin/page.tsx             # Giriş
│   │   ├── register/page.tsx           # Qeydiyyat (isStudent toggle)
│   │   └── impersonate/page.tsx        # Admin impersonation
│   │
│   ├── dashboard/
│   │   ├── page.tsx                    # Tələbə kabinetı (Heartbeat, AdsBanner,
│   │   ├── materials/page.tsx          # Tələbə materialları (tarix-filtrli)
│   │   └── results/[id]/page.tsx       # Detallı nəticə + PDF/sertifikat
│   │
│   ├── messages/
│   │   ├── page.tsx                    # Real-time chat (server wrapper)
│   │   └── MessagesClient.tsx          # Pusher ilə chat UI
│   │
│   ├── exam/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── ExamClient.tsx
│   │
│   ├── profile/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── ProfileForm.tsx
│   │
│   ├── verify/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── [id]/page.tsx
│   │
│   ├── admin/
│   │   ├── page.tsx
│   │   ├── users/
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   ├── UserActions.tsx         # SoftDeleteModal (səbəb məcburi)
│   │   │   └── UsersFilterBar.tsx
│   │   ├── results/
```

```
│   │   ├── questions/
│   │   ├── exams/
│   │   ├── groups/
│   │   ├── analytics/
│   │   ├── materials/                  # Material CRUD
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   └── MaterialsClient.tsx
│   │   ├── notifications/              # Bildiriş göndərmə
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   └── NotificationsAdminClient.tsx
│   │   └── advertisements/             # Elan CRUD
│   │       ├── page.tsx
│   │       └── AdsClient.tsx
│   │
│   └── api/
│       ├── auth/[...nextauth]/route.ts
│       ├── register/route.ts           # isStudent flag
│       ├── groups/route.ts
│       ├── exam/ ...
│       ├── user/
│       │   ├── profile/route.ts
│       │   ├── heartbeat/route.ts
│       │   ├── result/[id]/route.ts
│       │   └── certificate/[id]/route.ts
│       ├── verify/[id]/route.ts        # PUBLIC
│       ├── messages/
│       │   ├── route.ts
│       │   └── contacts/route.ts
│       ├── materials/route.ts
│       ├── notifications/route.ts
│       ├── advertisements/route.ts
│       ├── pusher/auth/route.ts
│       └── admin/
│           ├── users/ [id]/ impersonate/
│           ├── results/
│           ├── questions/
│           ├── exams/
│           ├── groups/
│           ├── materials/ [id]/
│           ├── notifications/
│           ├── advertisements/ [id]/
```

```
│           └── export/
│
├── components/
│   ├── Heartbeat.tsx                    # 30s interval, last_seen_at yenilə
│   ├── NotificationBell.tsx             # Bell + unread badge, Pusher real-time
│   ├── AdsBanner.tsx                    # Rol-filtrli elan banneri
│   └── ui/PasswordInput.tsx
│
└── lib/
    ├── auth.ts                          # soft delete yoxlaması, teacher staff
    ├── auth.config.ts
    ├── db.ts
    ├── init-db.ts                       # DB init + migrasiyanlar (safe ALTER TAB
    ├── schema.ts                        # Drizzle cədvəl definisiyaları
    ├── rbac.ts                          # 6 rol, bütün icazə funksiyaları
    ├── pusher.ts                        # Server Pusher client
    ├── pusher-client.ts                 # Browser Pusher client (singleton)
    ├── scoring.ts
    └── questions.ts
```

---

5. Bütün Funksiyalar

5.1 İctimai Səhifələr

Ana Səhifə (`/`)

- Hero bölməsi, qeydiyyat/giriş düymələri
- Sertifikat yoxlama formu (ID daxil et)

Sertifikat Doğrulama (`/verify/[id]`)

- **Keçibsə:** yaşıl kart — ad, qrup, bal, faiz, tarix
- **Tapılmadısa:** qırmızı kart

5.2 Tələbə Funksiyaları

Qeydiyyat (`/auth/register`)

- **"Tələbəsən?"** mavi toggle
- `isStudent = true` → admin təsdiqi gözlənilir (`email_verified = NULL`)
- `isStudent = false` → dərhal giriş (`email_verified = NOW()`)

Tələbə Kabinetı (`/dashboard`)

- Heartbeat hər 30s — `last_seen_at` yenilənir
- Rol-filtrli AdsBanner (bağlanabilir)
- NotificationBell — zəng ikonu, unread badge, real-time
- Materiallar + Mesajlar nav linkləri

Materiallar (`/dashboard/materials`)

- `startDate ≤ NOW() ≤ endDate` filtrli
- Qrupa aid + hamıya açıq materiallar

Real-time Mesajlaşma (`/messages`)

- Pusher `private-user-{id}` kanalı
- Sol: istifadəçi siyahısı + unread badge
- Sağ: söhbət, Enter ilə göndər

Bildirişlər

- Dashboard nav-da zəng ikonu
- Real-time Pusher, oxundu markası

5.3 Soft Delete

```
Admin → İstifadəçilər → Sil
  → Modal: "Silmə səbəbini daxil edin" (məcburi)
  → DELETE /api/admin/users/[id]  { reason: "..." }
  → users.deleted_at = NOW(), users.deletion_reason = reason
  → Auth.ts login-i bloklar (deleted_at !== null)
```

5.4 Material Sistemi

Admin (`/admin/materials`)

- Başlıq, URL, qrup, başlanğıc/bitmə tarixi
- `canManageMaterials`: admin, manager, teacher

Tələbə görünüşü

- Yalnız aktiv (tarix aralığında) materiallar

5.5 Bildiriş Sistemi

Növ	Hədəf	Pusher kanalı
`all`	Hamıya	`notifications`
`group`	Qrupa	`group-{groupId}`
`individual`	Fərdi	`private-user-{userId}`

5.6 Elan Sistemi

- Rol-filtrli: `all`, `student`, digər rollar
- Toggle: aktiv/deaktiv
- `AdsBanner`: dashboard-da, bağlanabilir

5.7 Real-time Arxitektura (Pusher)

```
Server → pusher.trigger() → Pusher cloud (ap2) → pusher-js → Browser
```

Quraşdırılmış credentials:

```
PUSHER_APP_ID = 2149059
PUSHER_KEY    = a11d4fbad3508c00e265
PUSHER_CLUSTER = ap2
```

5.8 İmtahan Məntiqi

Sessiya Axını

```
/exam GET
  └ Mövcud in_progress sessiya? → davam et
  └ Aktiv exam (qrupa görə, sonra global)
  └ Dinamik MAX = SUM(questions.points)
  └ Shuffle suallar + seçimlər
  └ Yeni exam_session yarat
```

Sessiya Bərpası

- `elapsed_seconds` DB-yə yazılır → taymer bərpası

Anti-Cheat

- `window.blur` → `tabSwitches++` → DB-yə yazılır

5.9 PDF və Export

Fayl	URL	Giriş
Admin nəticə PDF	`GET /api/admin/export/pdf`	reporter+
Excel export	`GET /api/admin/export/results`	reporter+
Şəxsi nəticə PDF	`GET /api/user/result/[id]`	Öz nəticəsi
Sertifikat PDF	`GET /api/user/certificate/[id]`	≥70%

Sertifikat alt hissəsi:

- `Sertifikat ID: [uuid]`
- `Yoxlama: https://exam-portal-nine-azure.vercel.app/verify/[id]`

6. API Cədvəli (Tam — v5)

Public

Method	URL	Açıqlama
GET	`/api/verify/[id]`	Sertifikat doğrulama
GET	`/api/groups`	Qrup siyahısı

Auth tələb edən

Method	URL	Açıqlama
POST	`/api/register`	Qeydiyyat (isStudent flag)
GET,POST	`/api/messages`	Söhbət yüklə / göndər
GET	`/api/messages/contacts`	İstifadəçilər + unread
GET	`/api/materials`	Aktiv materiallar
GET	`/api/notifications`	Bildirişlər
PATCH	`/api/notifications`	Oxundu işarələ
GET	`/api/advertisements`	Aktiv elanlar
POST	`/api/pusher/auth`	Pusher kanal auth
POST	`/api/user/heartbeat`	last_seen_at yenilə
POST	`/api/exam/save`	Cavabları saxla
POST	`/api/exam/submit`	İmtahanı bitir
PUT	`/api/user/profile`	Profil yenilə
GET	`/api/user/certificate/[id]`	Sertifikat PDF

Admin API

Method	URL	İcazə
GET	`/api/admin/users`	admin
PATCH	`/api/admin/users`	admin
PUT	`/api/admin/users/[id]`	admin
DELETE	`/api/admin/users/[id]`	admin (reason məcburi)
POST	`/api/admin/users/[id]/impersonate`	admin
GET,POST	`/api/admin/questions`	worker+
GET,PUT,DELETE	`/api/admin/questions/[id]`	worker+
GET,PUT	`/api/admin/questions/[id]/groups`	worker+
POST	`/api/admin/questions/import`	worker+
GET,POST	`/api/admin/exams`	manager+
GET,PUT,DELETE	`/api/admin/exams/[id]`	manager+
GET,POST	`/api/admin/groups`	manager+
PUT,DELETE	`/api/admin/groups/[id]`	manager+
GET	`/api/admin/results`	reporter+
GET,DELETE	`/api/admin/results/[id]`	reporter+
GET	`/api/admin/export/results`	reporter+
GET	`/api/admin/export/pdf`	reporter+
GET,POST	`/api/admin/materials`	teacher+
PUT,DELETE	`/api/admin/materials/[id]`	teacher+
GET,POST	`/api/admin/notifications`	teacher+
GET,POST	`/api/admin/advertisements`	manager+
PUT,DELETE	`/api/admin/advertisements/[id]`	manager+

7. Admin Panel Səhifələri

URL	Giriş	Funksiya
`/admin`	Bütün staff	Dashboard
`/admin/users`	admin	İstifadəçilər (soft delete, 6 rol)
`/admin/results`	reporter+	Nəticələr, filter, export
`/admin/questions`	worker+	CRUD, import
`/admin/exams`	manager+	İmtahanlar CRUD
`/admin/groups`	manager+	Qruplar CRUD
`/admin/analytics`	reporter+	Online users, xəta analizi
`/admin/materials`	teacher+	Material CRUD, tarix planlaması
`/admin/notifications`	teacher+	Bildiriş göndər
`/admin/advertisements`	manager+	Elan CRUD
`/messages`	Hamı	Real-time chat

8. Mühit Dəyişənləri

```
# Neon PostgreSQL
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@host/db?sslmode=require

# NextAuth
AUTH_SECRET=random-32-char-string
AUTH_URL=http://localhost:3000
NEXTAUTH_URL=https://exam-portal-nine-azure.vercel.app

# Pusher (ap2 cluster)
PUSHER_APP_ID=2149059
PUSHER_KEY=a11d4fbad3508c00e265
PUSHER_SECRET=1bad7423ee063bae67ed
PUSHER_CLUSTER=ap2
NEXT_PUBLIC_PUSHER_KEY=a11d4fbad3508c00e265
NEXT_PUBLIC_PUSHER_CLUSTER=ap2

# Admin seed
ADMIN_EMAIL=admin@exam.local
ADMIN_PASSWORD=Admin@123
ADMIN_NAME=Admin
```

---

9. Deployment (Vercel)

1. GitHub-a push → Vercel avtomatik deploy
2. Vercel Dashboard → Settings → Environment Variables-a yuxarıdakıları əlavə et
3. İlk deploy: `instrumentation.ts` → `initDatabase()` — bütün cədvəllər, sütunlar yaranır

DB Migration qeydi

Yeni sütunlar (`is_student`, `deleted_at`, `deletion_reason`) artıq Neon DB-yə əlavə edilib.
Yeni cədvəllər (`materials`, `messages`, `notifications`, `advertisements`) yaradılıb.
Mövcud data (12 user, 7 nəticə) toxunulmayıb.

---

10. Əsas Qeydlər

- **Mövcud data qorunur:** `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS`
- **Soft delete:** `deleted_at` + `deletion_reason` — admin məcburi səbəb yazır; hard delete yoxdur
- **isStudent flag:** qeydiyyatda toggle — `true` → admin təsdiqi, `false` → dərhal giriş
- **Heartbeat:** hər 30s `POST /api/user/heartbeat` — online status üçün
- **Teacher rolu:** staff kimi giriş, materiallar + bildirişlər + tələbə siyahısı
- **Pusher cluster:** ap2 (Asia Pacific)
- **Sertifikat ID:** `exam_attempts.id` (UUID)
- **Tab-switch:** `window.blur` → imtahan zamanı sayılır